

《软件工程理论基础》作业一

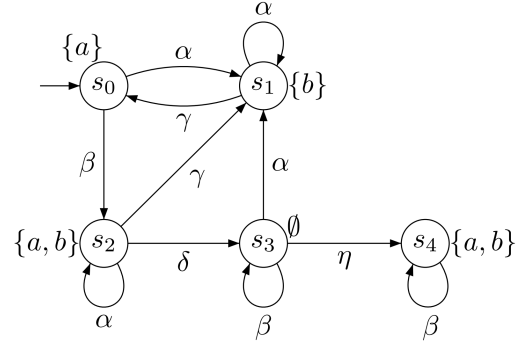
2026 年 5 月 7 日

作业提交说明

- 提交格式：PDF 文件。
- 文件命名：命名格式为“学号 _ 姓名”，例如“123456789_ 张三”，可重复提交（无需在文件名中标注版本号），我们会按照最新版本进行评分。
- 提交地址：<https://box.nju.edu.cn/u/d/fa13caf3eb4641fcb9bc/>
- 截止时间：2026 年 5 月 30 日 00:00

问题 1

考虑如下图所示的 Transition System:



- (a) 若某系统 $TS = (S, Act, \rightarrow, I, AP, L)$ 满足

$$\forall s \in S, \forall \alpha \in Act, |I| \leq 1 \wedge |\{s' \mid (s, \alpha, s') \in \rightarrow\}| \leq 1$$

则称该系统是 Action-deterministic 的。请判断上图所示的系统是否符合这一性质，并简要说明你的判断依据。

- (b) 该迁移系统上的任何无穷执行序列是否一定满足下列 LTL 公式所阐述的性质？请分别进行判断并简要说明依据。

- $\mathbf{G}(a \rightarrow \mathbf{F}b)$
- $\mathbf{G}(b \rightarrow \mathbf{F}a)$
- $\mathbf{GF}(a \vee b)$

问题 2

对于下列各个时序性质（其中 p, q 为原子命题），分别为其构建相应的 LTL 公式以及 Büchi 自动机：

- (a) 一旦某个位置满足 p ，那么从那之后每隔一个状态（即 2 步后、4 步后、6 步后，以此类推）都必须满足 p 。
- (b) 每当 p 成立时，将来某个严格更晚的状态会出现 q ，且在此之前 p 会一直成立。

问题 3

假设有三个相同的进程 P_i ($i \in \{0, 1, 2\}$) 异步并行地对共享变量 s (初始值为 0) 执行以下这组指令:

```
LOAD  $x_i$ ,  $s$ ; // 将共享变量  $s$  的值载入本地变量  $x_i$   
INC  $x_i$       // 对本地变量  $x_i$  的值进行自增  
SAVE  $s$ ,  $x_i$ ; // 将本地变量  $x_i$  的值上传至共享变量  $s$ 
```

- (a) 使用 Transition System 建模该系统。
- (b) 所有进程执行完毕后, 共享变量 s 的值是否有可能为 2? 若可能, 则指出执行轨迹; 若不可能, 则进行简要说明。

问题 4

以下程序是一个用于两个进程 P_i ($i \in \{0,1\}$) 的互斥协议。系统中存在一个共享变量 s ，其取值为 0 或 1，且初始值为 1。此外，每个进程 P_i 还各自具有一个局部布尔变量 y_i ，其初始值为 0。每个进程 P_i 的算法如下所示：

```
1 while (true) do {  
2   // non-critical section  
3    $(y_i, s) := (1, i)$ ;  
4   wait until  $((y_{1-i} = 0) \vee (s \neq i))$ ;  
5   // critical section  
6    $y_i := 0$   
7 }
```

其中，第三行的二元赋值操作可在同一原子操作内完成。请完成以下问题：

- (a) 使用 Transition System 建模该系统。
- (b) 在上一问的基础上，使用逻辑公式描述该系统的互斥性，即两进程不会同时处于临界区。
- (c) 上一问中的性质对于该系统是否成立？如成立，请说明理由；如不成立，请指出一条违反该性质的路径。

问题 5

试判断下列各组 LTL 公式的等价性。若等价，请简要说明原因；若不等价，请给出区分它们的反例。

- (a) $\mathbf{F}p \wedge \mathbf{F}q$ 与 $\mathbf{F}(p \wedge q)$
- (b) $\mathbf{G}p \leftrightarrow \mathbf{G}q$ 与 $\mathbf{G}(p \leftrightarrow q)$
- (c) $\mathbf{G}\mathbf{X}p$ 与 $\mathbf{X}\mathbf{G}p$
- (d) $\mathbf{F}\mathbf{G}p \wedge \mathbf{F}\mathbf{G}q$ 与 $\mathbf{F}\mathbf{G}(p \wedge q)$